Prépa à la prépa

TD n°1 — Raisonnement et ensembles

Logique, quantificateurs, réciproque et contraposée

I Raisonnement et logique

Exercice 1. Traduire avec des quantificateurs

Traduire avec des quantificateurs les propositions suivantes :

1. Le carré d'un réel est positif.
2. Chaque entier relatif est strictement inférieur à au moins deux entiers naturels distincts.
3. Entre deux entiers consécutifs, il se trouve au moins un réel.
4. Étant donné deux réels distincts, il existe au plus un nombre fini d'entiers relatifs compris au sens large entre ces deux réels.

Exercice 2. Le bon symbole

Placer dans chaque affirmation le symbole adapté parmi $\Rightarrow$, $\Leftarrow$ ou $\iff$ (si cela est possible).

1. Soit $x \in \mathbb{N}$: $\quad x \geqslant 1 \quad \ldots \quad x > 0$
2. Soit $x\,;y \in \mathbb{R}$: $\quad x = y \quad \ldots \quad x^2 = y^2$
3. Soit $x\,;y \in \mathbb{R}$: $\quad x^3 = y^3 \quad \ldots \quad x^2 = y^2$
4. Soit $x\,;y \in \mathbb{R}$: $\quad x^4 = y^4 \quad \ldots \quad x^2 = y^2$
5. Soit $x\,;y \in \mathbb{R}_+$: $\quad x = y \quad \ldots \quad x^2 = y^2$
6. Soit $x\,;y \in \mathbb{R}$: $\quad x^2 + y^2 = 0 \quad \ldots \quad x = y = 0$
7. Soit $x\,;y\,;z \in \mathbb{R}$: $\quad x = y \quad \ldots \quad xz = yz$
8. Soit $x\,;y \in \mathbb{R}$: $\quad |x| + |y| = 0 \quad \ldots \quad |x + y| = 0$
9. Soit $x \in \mathbb{R}$: $\quad x^2 < x \quad \ldots \quad x < 1$
10. Soit $x\,;y \in \mathbb{R}$: $\quad x < y \quad \ldots \quad x^2 < y^2$

Exercice 3. Réciproque et contraposée

Énoncer la réciproque et la contraposée des propositions suivantes :

1. Si n est pair alors $3n$ est pair.
2. Si $(u_n)_{n\geqslant 0}$ est croissante alors $u_0 \leqslant u_3$.
3. Si n^2 est pair alors n est pair.

Exercice 4. Propositions fausses

Montrer que les propositions suivantes sont fausses.

— $\forall n \in \mathbb{N},\ \dfrac{n}{2} \in \mathbb{N}$.

— $\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 - x - 1 \geqslant 0$.

— $\forall (p\,;q) \in \mathbb{Z}^2,\ p + 3q \geqslant -1$.

— $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \dfrac{1}{n} < 1$.

Exercice 5. Quantificateurs et fonctions

Soit $f : I \to \mathbb{R}$. Écrire les propositions avec quantificateurs pour :

1. f n'est pas une fonction constante.
2. f prend des valeurs arbitrairement grandes.
3. f s'annule au plus une fois.
4. f admet un maximum global.

Exercice 6. Un réel nul

Soit $a \in \mathbb{R}$. Montrer que

$$\forall \varepsilon > 0,\ |a| \leqslant \varepsilon \ \Rightarrow\ a = 0.$$

II Ensemble : opérations et cardinal

Exercice 7. Expliciter des ensembles

Expliciter les ensembles $A \cap B$, $A \cup B$, $\overline{A} \cap B$ et $\overline{A} \cup \overline{B}$ où :

1. $A = \{1\}$, $B = \{1\,;2\,;3\}$.
2. $A = \mathbb{N} \setminus \{0\,;1\,;2\}$, $B = \{1\,;2\}$.
3. $A = \mathbb{N}$, $B =]1\,;+\infty[$.

Exercice 8. Énumérer les parties

Énumérer les éléments de $\mathcal{P}(E)$ où :

1. $E = \{1\,;2\,;3\}$.
2. $E = \{0\}$.
3. $E = \{\mathbb{N}\,;\mathbb{R}\}$.

Exercice 9. Inclusions et opérations

Montrer que, pour A et B des parties d'un ensemble E,

1. $A \subset B \iff A \cap B = A$.
2. $A \cup B = A \iff B \subset A$.
3. $B \subset A \Rightarrow A \cup \overline{B} = E$.

Exercice 10. Produits cartésiens

Exprimer à l'aide de produits cartésiens les ensembles :

1. Les couples d'entiers positifs et de réels.
2. Les triplets de réels négatifs.
3. Les n-uplets de 0 et de 1.

Exercice 11. Cardinaux

Quel est le cardinal des ensembles suivants ($n \in \mathbb{N}$) ?

1. $\{1\,;\ldots\,;n\}$;
2. $\{-n\,;\ldots\,;n\}$;
3. $\{n\,;\ldots\,;2n\}$;

4. $\{2k,\ k \in \{0\,;\ldots\,;n\}\} \times \{2k+1,\ k \in \{0\,;\ldots\,;n\}\}$.

Exercice 12. Différence symétrique

Soit E un ensemble. Pour toutes parties A et B de E, on pose :

$$A\Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B).$$

(a) Montrer que $A\Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.

(b) Soient A, B et C trois parties de E vérifiant $A\Delta B = A\Delta C$. Montrer que $B = C$.

Si $A \cup B = A \cup C$, peut-on dire que $B = C$?